I. Exercise 11.159 (显式中点法的一步误差表示)

图中红色加粗线段确实是显式中点法的一步误差。注意到 l_1 的斜率为 $f(U^n, t_n) = y_1$，l_2 与 l_3 的斜率为 $f(U^n + \frac{k}{2}y_1, t_n + \frac{k}{2}) = y_2$，从而 l_3 在 t_{n+1} 处的取值为：

$$U^n + ky_2 = U^{n+1}.$$

从而红色加粗线段表示：

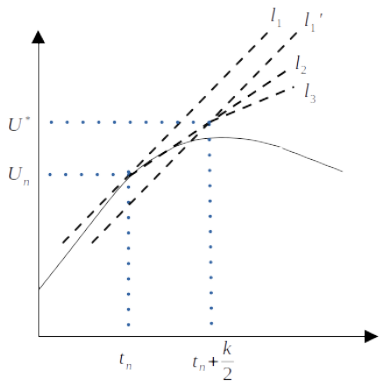
$$U^{n+1} - U^n - (u(t_{n+1}) - u(t_n)) = -\mathcal{L}u(t_n).$$

其长度恰好为一步误差的绝对值。

II. Exercise 11.161 (TR-BDF2 法的一步误差表示)

第一步的示意图如下：

如图，l_1 的斜率为 $f(U^n, t_n)$，l_3 的斜率为 $f(U^*, t_n + \frac{k}{2})$，$l_2$ 的斜率为 l_1 与 l_3 斜率的平均值，为确定 U^* 的位置，需要保证 l_2 过 U^n.



第二步的计算可以表示为：

$$U^{n+1} = U^n + \frac{k}{3}\left(f(U^n, t_n) + f(U^*, t_k + \frac{k}{2}) + f(U^{n+1}, t_{n+1})\right).$$

III. Exercise 11.165 (显式中点法的阶数)

注意到 $y_1 = f$，对于 y_2，由泰勒展开：

$$\begin{aligned} y_2 &= f + \frac{k}{2}y_1 f_u + \frac{k}{2}f_t + \frac{k^2}{8}y_1^2 f_{uu} + \frac{k^2}{4}y_1 f_{ut} + \frac{k^2}{8}f_{tt} \\ &= u' + \frac{k}{2}u'' + \frac{k^2}{8}(u''' - f_u u'') + O(k^3). \end{aligned}$$

从而得到一步误差：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}u(t(n)) &= (u + ku' + \frac{k^2}{2}u'' + \frac{k^3}{6}u''') - u - ku' - k(u' + \frac{k}{2}u'' + \frac{k^2}{8}(u''' - f_u u'')) + O(k^4) \\ &= \frac{k^3}{24}(u''' + 3f_u u'') + O(k^4). \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{L}u(t_n) = \Theta(k^3)$，因此具有二阶精度。

IV. Exercise 11.174 (TR-BDF2 法的稳定函数)

根据 TR-BDF2 法的计算公式：

$$U^* = U^n + \frac{k}{4}(\lambda U^n + \lambda U^*) \implies U^* = \frac{1 + z/4}{1 - z/4}U^n.$$

$$
\begin{aligned}
U^{n+1} &= \frac{1}{3}\left(4\frac{1+z/4}{1-z/4}U^n - U^n + zU^{n+1}\right) \\
\Longrightarrow U^{n+1} &= \frac{1+\frac{5}{12}z}{(1-z/3)(1-z/4)}U^n = \frac{1+\frac{5}{12}z}{1-\frac{7}{12}z+\frac{1}{12}z^2}U^n.
\end{aligned}
$$

由定义即

$$
R(z) = \frac{1+\frac{5}{12}z}{1-\frac{7}{12}z+\frac{1}{12}z^2}.
$$

且有

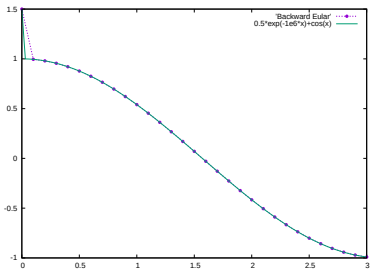
$$
\begin{aligned}
R(z) - e^z &= R(z) - (1+z+\frac{z^2}{2}) + O(z^3) \\
&= \frac{1+\frac{5}{12}z - \left(1+z+\frac{1}{2}z^2\right)\left(1-\frac{7}{12}z+\frac{1}{12}z^2\right)}{1-\frac{7}{12}z+\frac{1}{12}z^2} + O(z^3) \\
&= \frac{-\frac{5}{24}z^3+\frac{1}{24}z^4}{1-\frac{7}{12}z+\frac{1}{12}z^2} + O(z^3) \\
&= O(z^3) \quad (z \to 0).
\end{aligned}
$$

V. Exercise 11.179 (向后欧拉方法和梯形方法求解刚性方程的稳定性)

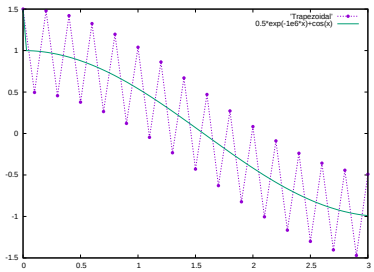
生成的表格如下：

		Backward Euler	Trapezoidal
eta=1	k=0.2	9.77307e-08	4.72289e-10
	k=0.1	4.92233e-08	1.17719e-10
	k=0.05	2.46859e-08	2.94077e-11
eta=1.5	k=0.2	9.77307e-08	0.49985
	k=0.1	4.92233e-08	0.4994
	k=0.05	2.46859e-08	0.497606

生成的图像如下：



Backward Eular



Trapezoidal

我们直接采用了第 11 章编程题的程序，向后欧拉方法就是 1 阶 BDF 法，梯形方法就是 2 阶 Adams-Moulton 法。由于代码过长，这里不予展示。完整的代码文件已经放在`programs/11-179`中，在目录中执行

```
make run
```

即可自动编译、自动运行，最终会生成表格的结果和两个图像。**注意：您需要安装 gnuplot 才能进行测试。**

为了解释上述原因，我们需要指出：在第一步求解中，向后欧拉方法求得了近乎精确的解，而梯形方法求得的解误差很大。将向后欧拉方法的表达式代入本题所求方程，得到：

$$
U^1 = \eta + k(\lambda(y - \cos k) - \sin k),
$$

从而对于 $\lambda = -10^6, \eta = 1.5$，有：

$$
U^1 = \frac{\eta - k\lambda\cos k - k\sin k}{1-k\lambda} \approx \frac{-k\lambda\cos k}{1-k\lambda} \approx 1.
$$

将梯形方法的表达式代入本题所求方程，得到：

$$U^1 = \eta + \frac{k}{2}(\lambda(\eta - 1) + \lambda(y - \cos k) - \sin k),$$

从而对于 $\lambda = -10^6, \eta = 1.5$，有：

$$U^1 = \frac{\eta + \frac{k}{4}\lambda - \frac{k\lambda}{2}\cos k - \frac{k}{2}\sin k}{1 - \frac{k\lambda}{2}} \approx \frac{\frac{k}{4}\lambda - \frac{k\lambda}{2}\cos k}{1 - \frac{k\lambda}{2}} \approx 0.5$$

在此后的求解中，同理可以证明，当 $U^n \approx u(t_n) \pm 0.5$ 时，$U^{n+1} \approx u(t_{n+1}) \mp 0.5$，从而梯形方法的求解结果与真解一直保持大约 0.5 的误差。

VI. Exercise 11.182 (一些数值方法的 Butcher 表)

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \hline & 0 & 1 \end{array}$$

修正欧拉方法 (Modified Eular)

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

改良欧拉方法 (Improved Eular)

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \hline & \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \end{array}$$

休恩方法 (Heun)

VII. Exercise 11.183 (RK 方法的另一种形式)

令

$$\xi_i = \mathbf{U}^n + k\sum_{j=1}^{s} a_{ij}\mathbf{y}_j,$$

则

$$\xi_i = \mathbf{U}^n + k\sum_{j=1}^{s} a_{ij}\mathbf{f}(\xi_j, t_n + c_j k),$$

$$\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + k\sum_{j=1}^{s} b_j\mathbf{f}(\xi_j, t_n + c_j k).$$

VIII. Exercise 11.190 (一族单参数三阶显式 RK 方法)

设三阶显式 RK 方法的 Butcher 表为：

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & & \\ c_2 & a_{21} & 0 & \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & 0 \\ \hline & b_1 & b_2 & b_3 \end{array}$$

需要满足定理 11.184 中的条件：$a_{21} = c_2$，$a_{31} + a_{32} = c_3$，$b_1 + b_2 + b_3 = 1$. 我们设 $b_3 = \alpha$. 做泰勒展开，得到：

$$\begin{aligned} y_2 &= f + c_2 k f_u f + c_2 k f_t + \frac{k^2 c_2^2}{2}(f_{uu}f^2 + 2ff_{ut} + f_{tt}) + O(k^3) \\ &= u' + c_2 k u'' + \frac{k^2 c_2^2}{2}(u''' - f_u u'') + O(k^3) \end{aligned}$$

$$y_3 = f + k(a_{31}f + a_{32}y_2)f_u + c_3 k f_t + \frac{k^2}{2}(a_{31}f + a_{32}y_2)^2 f_{uu} + \frac{1}{2}c_3^2 k^2 f_{tt} + c_3 k^2(a_{31}f + a_{32}y_2)f_{ut} + O(k^3).$$

代入一步误差表达式，得到：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}u(t_n) &= ku' + \frac{k^2}{2}u'' + \frac{k^3}{6}u''' - k(b_1 f + b_2 y_2 + \alpha y_3) + O(k^4) \\ &= \left(\frac{1}{2} - b_2 c_2 - \alpha c_3\right)k^2 u'' + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}c_2^2 b_2 - \frac{1}{2}\alpha c_3^2\right)k^3 u''' + \left(\frac{1}{2}b_2 c_2^2 - \alpha a_{32} c_2 + \frac{1}{2}\alpha c_3^2\right)k^3 u'' f_u + O(k^4). \end{aligned}$$

为保证三阶精度，我们需要下面的代数方程组得到满足：

$$\begin{cases} 2b_2c_2 + 2\alpha c_3 = 1 \\ b_2c_2^2 + \alpha c_3^2 = \frac{1}{3} \\ b_2c_2^2 - 2\alpha a_{32}c_2 + \alpha c_3^2 = 0 \end{cases}$$

令 $c_2 = c_3$，我们可以得到一组典型解：

$$c_2 = c_3 = \frac{2}{3}, \quad b_2 = \frac{3}{4} - \alpha, \quad a_{32} = \frac{1}{4\alpha}$$

再由定理 11.184 中的条件可以求得：

$$a_{31} = c_3 - a_{32} = \frac{2}{3} - \frac{1}{4\alpha}, \quad b_1 = 1 - b_2 - b_3 = \frac{1}{4}.$$

这样我们就得到了一族单参数三阶精度的显式 RK 方法，其 Butcher 表为：

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & & \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 & \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} - \frac{1}{4\alpha} & \frac{1}{4\alpha} & 0 \\ \hline & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} - \alpha & \alpha \end{array}$$

显然 Heun 方法不属于该族，因为它不满足 $c_2 = c_3$.

IX. Exercise 11.196 (证明积分公式对 $r-1$ 阶多项式成立当且仅当 RK 方法满足 $B(r)$ 性质)

先证充分性。事实上，只要对 $f(t) = t^{l-1}, (l = 1, ..., r)$ 证明积分公式成立即可。由积分公式及 $B(r)$ 性质，有：

$$\begin{aligned} I_s(f) &= k\sum_{j=1}^{s} b_j(t_n + c_jk)^{l-1} \\ &= k\sum_{j=1}^{s} b_j \sum_{w=0}^{l-1} \binom{l-1}{w} t_n^w c_j^{l-1-w} k^{l-1-w} \\ &= k\sum_{w=0}^{l-1} \frac{1}{l-w} \binom{l-1}{w} t_n^w k^{l-1-w} \\ &= \frac{k}{l}\sum_{w=0}^{l-1} \binom{l}{w} t_n^w k^{l-1-w}. \end{aligned}$$

做精确积分，得：

$$\int_{t_n}^{t_n+k} f(t)\mathrm{d}t = \frac{t^l}{l}\bigg|_{t_n}^{t_n+k} = \frac{1}{l}\left((t_n+k)^l - t_n^l\right) = \frac{k}{l}\sum_{w=0}^{l-1}\binom{l}{w} t_n^w k^{l-1-w} = I_s(f).$$

从而充分性得证。反之，若积分公式对 $r-1$ 阶多项式均成立，则令 $f(t) = t^{r-1}$，我们有：

$$\frac{k}{l}\sum_{w=0}^{r-1}\binom{r}{w} t_n^w \left((1-w)\sum_{j=1}^{s} b_j c_j^{r-1-w} - 1\right) k^{r-1-w}.$$

考虑到上式对任意的 t_n, k 均成立，因此必有 $\sum_{j=1}^{s} b_j c_j^{r-1-w} = \frac{1}{1-w}, (w = 0, ..., r-1)$，即满足 $B(r)$ 性质。

X. Exercise 11.212 (证明 s 步配点法具有至少 s 阶精度)

根据引理 11.219，只需证明 s 步配点法满足性质 $B(s), C(s)$ 即可。任取 $l = 1, ..., s$，我们有：

$$\sum_{i=1}^{s} b_j c_j^{l-1} = \sum_{i=1}^{s} c_j^{l-1} \int_0^1 l_j(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 \sum_{i=1}^{s} c_j^{l-1} l_j(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 p(t)\mathrm{d}t.$$

根据拉格朗日插值公式，我们知道 $p(t)$ 是由 $p(c_j) = c_j^{l-1}$ $(j = 1, ..., s)$ 唯一确定的不超过 $s-1$ 次的多项式，因此 $p(t) = t^{l-1}$，从而：

$$\sum_{i=1}^{s} b_j c_j^{l-1} = \int_0^1 t^{l-1}\mathrm{d}t = \frac{1}{l}.$$

这样 $B(s)$ 性质得证。考虑 $C(s)$，任取 $i, m = 1, ..., s$，有：

$$\sum_{j=1}^{s} a_{ij} c_j^{m-1} = \int_0^{c_i} \sum_{j=1}^{s} c_j^{m-1} l_j(t)\mathrm{d}t = \int_0^{c_i} q(t)\mathrm{d}t.$$

与上面同理，我们可以知道 $q(t) = t^{m-1}$，从而：

$$\sum_{j=1}^{s} a_{ij} c_j^{m-1} = \int_0^{c_i} t^{m-1}\mathrm{d}t = \frac{c_i^m}{m}.$$

从而 $C(s)$ 性质得证，根据引理 11.219 即得其至少具有 s 阶精度。

XI. Exercise 11.213 (证明配点法自然满足定理 11.184 中的等式)

对 $i = 1, 2, ..., s$，我们有：

$$\sum_{j=1}^{s} a_{ij} = \int_0^{c_i} \sum_{j=1}^{s} l_j(t)\mathrm{d}t = \int_0^{c_i} p(t)\mathrm{d}t.$$

根据拉格朗日插值公式，$p(t)$ 是满足 $p(c_1) = \cdots = p(c_s) = 1$ 的不超过 $s-1$ 阶的多项式，因此必有 $p(t) = 1$，从而：

$$\sum_{j=1}^{s} a_{ij} = \int_0^{c_i} \mathrm{d}t = c_i.$$

同理可得：

$$\sum_{i=1}^{s} b_i = \int_0^1 \sum_{i=1}^{s} l_i(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 p(t)\mathrm{d}t = 1.$$

XII. Exercise 11.215 (一个三步配点法)

我们实现了大整数、分数、多项式的符号运算库，并编写了求此题系数的符号运算程序，如下：

```
#include <bits/stdc++.h>
#include "polynomial.h"
#include "fraction.h"
using namespace std;

int main(){
    vector<fraction> c;
    c.push_back(fraction(1,4));
    c.push_back(fraction(1,2));
    c.push_back(fraction(3,4));
    vector< Polynomial<fraction> > l;
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        Polynomial<fraction> prod = constPolynomial<fraction>(1);
        for(int j = 0; j < 3; j++){
            if(i==j) continue;
```

```
                prod = prod * (identityPolynomial<fraction>() - constPolynomial<fraction>(c[j]))
/ (c[i] - c[j]);
            }
            l.push_back(prod);
        }
        cout << "coefficients of A:" << endl;
        for(int i = 0; i < 3; i++){
            for(int j = 0; j < 3; j++){
                cout << l[j].integral()(c[i]) << " ";
            }
            cout << endl;
        }
        cout << "coefficients of b:" << endl;
        for(int i = 0; i < 3; i++){
            cout << l[i].integral()(1) << endl;
        }
    }
```

完整的代码文件已经放在`programs/11-215`中，在目录中执行

```
make run
```

即可自动编译、自动运行，最终会输出计算结果。如下：

```
coefficients of A:
23/48 -1/3 5/48
7/12 -1/6 1/12
9/16 0 3/16
coefficients of b:
2/3
-1/3
2/3
```

这样就得到了它的 Butcher 表：

$$\begin{array}{c|ccc} \frac{1}{4} & \frac{23}{48} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{48} \\ \frac{1}{2} & \frac{7}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{12} \\ \frac{3}{4} & \frac{9}{16} & 0 & \frac{3}{16} \\ \hline & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{array}$$

XIII. Exercise 11.218 (证明 $B(s+r)$ 与 $C(s)$ 蕴含 $D(r)$)

任取 $m = 1, ..., r$，我们设：

$$u_j = \sum_{i=1}^{s} b_i c_i^{m-1} a_{ij}, \quad v_j = \frac{1}{m} b_j (1 - c_j^m), \quad V = V(c_1, ..., c_s).$$

根据 $B(s+r)$ 与 $C(s)$ 性质，我们有：

$$(V\mathbf{u})_j = \sum_{k=1}^{s} c_k^{j-1} \sum_{i=1}^{s} b_i c_i^{m-1} a_{ik} = \sum_{i=1}^{s} b_i c_i^{m-1} \sum_{k=1}^{s} a_{ik} c_k^{j-1} = \sum_{i=1}^{s} b_i c_i^{m-1} \frac{c_i^j}{j} = \frac{1}{j(m+j)},$$

$$(V\mathbf{v})_j = \sum_{k=1}^{s} c_k^{j-1} \cdot \frac{1}{m} b_j (1 - c_j^m) = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{s} b_k c_k^{j-1} - \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{s} b_k c_k^{m+j-1} = \frac{1}{mj} - \frac{1}{m(m+j)} = \frac{1}{j(m+j)}.$$

故 $V\mathbf{u} = V\mathbf{v}$. 由于 V 可逆，可得 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$，从而 $D(r)$ 得证.

XIV. Exercise 11.222 (求 Ex 11.215 中所得方法的阶数)

我们写了一个符号运算程序自动计算 $B(s), C(s), D(r)$ 性质最高能满足到多少阶，主要代码如下：

```
int checkB(){
    int l = 1;
    while(true){
        fraction sum(0);
        for(int j = 0; j < s; j++)
            sum += b[j] * ( c[j]^(l-1) );
        if(sum-fraction(1,l) != 0)
            return l - 1;
        l++;
    }
    return l;
}

int checkC(){
    int m = 1;
    while(true){
        for(int i = 0; i < s; i++){
            fraction sum(0);
            for(int j = 0; j < s; j++)
                sum += A[i*s+j] * ( c[j]^(m-1) );
            if(sum - (c[i]^m)*fraction(1,m) != 0)
                return m - 1;
        }
        m++;
    }
    return m;
}

int checkD(){
    int m = 1;
    while(true){
        for(int i = 0; i < s; i++){
            fraction sum(0);
            for(int j = 0; j < s; j++)
                sum += b[j] * A[j*s+i] * ( c[j]^(m-1) );
            if(sum - b[i]*fraction(1,m) + b[i]*(c[i]^m)*fraction(1,m) != 0)
                return m - 1;
        }
        m++;
    }
    return m;
}
```

完整的代码文件已经放在`programs/11-215`中，**与 Ex 11.215 写在了同一个文件中，同时测试**。在目录中执行

```
make run
```

即可自动编译、自动运行，最终会输出计算结果。如下：

```
B(4)
C(3)
D(1)
```

根据引理 11.219，该方法具有 4 阶精度。同时因为 $B(5)$ 性质不满足，根据 [Mitsui, T. and Sugiura, H., 1988][2] 中的 (2.11)，知该方法的精度小于 5 阶。从而该方法具有 4 阶精度。

XV. Exercise 11.241 (经典 RK 方法的精度)

根据 [Hairer, E et al][1] 中的定理 2.13，一个 RK 方法具有 p 阶精度当且仅当：

$$\sum_{j=1}^{s} b_j \Phi_j(t) = \frac{1}{\gamma(t)}$$

对下面表格中 $q \le p$ 所对应的 $\gamma(t), \Phi(t)$ 均成立（表中每行的第 i 个 $\gamma(t)$ 对应第 i 个 $\Phi(t)$）。

q	$\gamma(t)$	$\Phi(t)$
1	1	1
2	2	$\sum_k a_{jk}$
3	$3, 6$	$\sum_{k,l} a_{jk}a_{jl}, \quad \sum_{k,l} a_{jk}a_{kl}$
3	$4, 8, 12, 24$	$\sum_{k,l,m} a_{jk}a_{jl}a_{jm}, \quad \sum_{k,l,m} a_{jk}a_{kl}a_{jm}, \quad \sum_{k,l,m} a_{jk}a_{kl}a_{km}, \quad \sum_{k,l,m} a_{jk}a_{kl}a_{lm}$

设计一个符号运算程序，检验上述各个条件，函数如下：

```
int check4Order(){
    vector<fraction> sum(4);
    sum[0] = 0;
    for(int j = 0; j < s; j++)
        sum[0] += b[j];
    if(sum[0] != 1) return 0;
    sum[0] = 0;
    for(int j = 0; j < s; j++)
        for(int k = 0; k < s; k++)
            sum[0] += b[j] * A[j*s+k];
    if(sum[0]*2 != 1) return 1;
    sum[0] = sum[1] = 0;
    for(int j = 0; j < s; j++)
        for(int k = 0; k < s; k++)
            for(int l = 0; l < s; l++){
                sum[0] += b[j] * A[j*s+k] * A[j*s+l];
                sum[1] += b[j] * A[j*s+k] * A[k*s+l];
            }
    if(sum[0]*3 != 1 || sum[1]*6 != 1) return 2;
    sum[0] = sum[1] = sum[2] = sum[3] = 0;
    for(int j = 0; j < s; j++)
        for(int k = 0; k < s; k++)
            for(int l = 0; l < s; l++)
                for(int m = 0; m < s; m++){
                    sum[0] += b[j] * A[j*s+k] * A[j*s+l] * A[j*s+m];
                    sum[1] += b[j] * A[j*s+k] * A[k*s+l] * A[j*s+m];
                    sum[2] += b[j] * A[j*s+k] * A[k*s+l] * A[k*s+m];
                    sum[3] += b[j] * A[j*s+k] * A[k*s+l] * A[l*s+m];
                }
    if(sum[0]*4 != 1 || sum[1]*8 != 1 || sum[2]*12 != 1 || sum[3]*24 != 1) return 3;
    return 4;
}
```

程序将根据 Butcher 表返回一个 RK 方法能达到的精度（高于 4 则返回 4）。同时，使用上一题的`checkB()`，计算该 RK 方法能达到的 B 条件的最高阶数。完整的代码文件已经放在`programs/11-241`中。在目录中执行

```
make run
```

即可自动编译、自动运行，最终会输出计算结果。如下：

```
Order: >= 4
B(4)
```

该结果表明，经典 RK 方法的精度至少为 4 阶，且小于 5 阶，因此恰为 4 阶。从而一步误差 $\mathcal{L}(t_n) = \Theta(k^5)$.

XVI. Exercise 11.247 (经典 RK 方法的稳定函数)

代入方程 $u'(t) = \lambda u$ 逐步计算，得：

$$y_1 = \lambda U^n,$$

$$y_2 = \lambda(U^n + \frac{k}{2}y_1) = \lambda(1 + \frac{k\lambda}{2})U^n,$$

$$y_3 = \lambda(U^n + \frac{k}{2}y_2) = \lambda(1 + \frac{k\lambda}{2} + \frac{k^2\lambda^2}{4})U^n,$$

$$y_4 = \lambda(U^n + \frac{k}{2}y_2) = \lambda(1 + \frac{k\lambda}{2} + \frac{k^2\lambda^2}{2} + \frac{k^3\lambda^3}{4})U^n,$$

$$U^{n+1} = U^n + \frac{k}{6}(y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) = (1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4)U^n.$$

因此经典 RK 方法的稳定函数为

$$R(z) = 1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4.$$

XVII. Exercise 11.252 (显式 RK 方法的绝对稳定区域)

对于 $S_1 \subset S_2$，我们设 $z \in S_1$，从而 $z = -1 + re^{i\theta}$ $(0 \le r \le 1,\ \theta \in [0, 2\pi))$，于是

$$R_2(z) = re^{i\theta} + \frac{1}{2}(-1 + re^{i\theta})^2 = \frac{1}{2} + \frac{r^2}{2}e^{2i\theta}.$$

从而

$$|R_2(z)| \le \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

这表明 $z \in S_2$，从而 $S_1 \subset S_2$.
$S_2 \subset S_3$ 真的好难，比看上去难多了，我不会!

XVIII. Exercise 11.258 (有理稳定函数 L 稳定的充要条件)

设 $P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ $(a_n \neq 0)$，$Q(x) = \sum_{i=0}^{m} b_i x^i$ $(b_m \neq 0)$，由极限的基本性质可知：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} 0, & n < m, \\ a_n/b_m, & n = m, \\ \mathrm{sgn}(a_n b_m)\infty, & n > m \end{cases}$$

L 稳定的定义为 $\lim_{x\to\infty} R(z) = \lim_{x\to infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = 0$，可见该式成立当且仅当 $n < m$，即 $\deg P(z) < \deg Q(z)$.

XIX. Exercise 11.261 (由 $a_{i1} = b_1$ 推出 L 稳定性)

由于 A 可逆，且 A 的第一列均为 b_1，因此必有 $b_1 \neq 0$，注意到：

$$A\mathbf{e}_1 = b_1\mathbf{1} \implies A^{-1}\mathbf{1} = \frac{1}{b_1}\mathbf{e}_1.$$

从而：

$$\lim_{z\to\infty} R(z) = 1 + \lim_{z\to\infty} \mathbf{b}^T \left(\frac{1}{z}I - A\right)\mathbf{1} = 1 - \mathbf{b}^T A^{-1}\mathbf{1} = 1 - \frac{1}{b_1}\mathbf{b}^T\mathbf{e}_1 = 0.$$

由定义即得到 L 稳定性。

XX. Exercise 11.266 (一个配点法的精度与 L 稳定性)

在这一题中，除了大整数、分数、多项式类之外，我们还基于分数类设计了一个 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 类，从而实现完全的符号计算。仍然使用 Ex 11.222 中的程序，得到各性质的最高阶数：

```
B(5)
C(3)
D(2)
```

根据引理 11.219 可知其至少 5 阶精度，根据 [Mitsui, T. and Sugiura, H., 1988][2] 中的 (2.11) 又知其精度至多 5 阶，从而它恰好是 5 阶精度。

为了计算稳定函数，我们还需要 $\mathbb{P}[\mathbb{Q}(\sqrt{6})]$ 上的矩阵类，我们将矩阵类模板化即可。但是注意到 $\mathbb{P}[\mathbb{Q}(\sqrt{6})]$ 是一个环而不是域，因此矩阵无法求逆，但是可以根据原始定义计算行列式。根据克莱默法则我们得到：

$$R(z) = \frac{\det(I - z(A - \mathbf{1}\mathbf{b}^T))}{\det(I - zA)}$$

可以用此式算出稳定函数。程序输出如下：

```
3*z^2+24z+60 / -1*z^3+9*z^2-36z+60
```

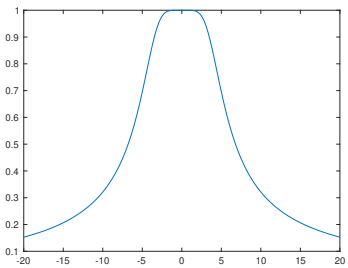
完整的代码文件已经放在`programs/11-266`中。在目录中执行

```
make run
```

即可自动编译、自动运行，最终会输出计算结果。我们现在知道了稳定函数为：

$$R(z) = \frac{3z^2 + 24z + 60}{-z^3 + 9z^2 - 36z + 60}.$$

考虑其 I 稳定性，即 $R(y\mathbf{i})$，$y \in \mathbb{R}$，不难验证 $|R(y\mathbf{i})| \le 1$，函数图像如下。



注意到 $R(z)$ 的极点约为 $\lambda_1 \approx 2.6811 + 3.0504\mathbf{i}$，$\lambda_2 \approx 2.6811 - 3.0504\mathbf{i}$，$\lambda_3 \approx 3.6378$，都具有正实部，因此根据定理 11.256，该方法是 A 稳定的。再根据定理 11.260，得该方法是 L 稳定的。

XXI. Exercise 11.278 (隐式中点法的 Butcher 表与 B 稳定性)

设

$$U^{n+1} = U^n + ky_1$$

代入原始公式得到：

$$y_1 = f\left(\frac{U^n + U^{n+1}}{2}, t_n + \frac{k}{2}\right) = f\left(\frac{k}{2}y_1, t_n + \frac{k}{2}\right)$$

上述两式即构成隐式中点法的标准形式，其 Butcher 表为：

$$\begin{array}{c|c} 1/2 & 1/2 \\ \hline & 1 \end{array}$$

注意到 $\mathbf{e}^{n+1} = \mathbf{U}^{n+1} - \mathbf{V}^{n+1} = \mathbf{e}^n + k\mathbf{W}$，其中

$$\mathbf{W} = \mathbf{f}\left(\frac{\mathbf{U}^n + \mathbf{U}^{n+1}}{2}, t_n + \frac{k}{2}\right) + \mathbf{f}\left(\frac{\mathbf{V}^n + \mathbf{V}^{n+1}}{2}, t_n + \frac{k}{2}\right).$$

从而

$$||\mathbf{e}^{n+1}||^2 = \left\langle \mathbf{e}^n + k\mathbf{W}, \mathbf{e}^{n+1} \right\rangle = \left\langle \mathbf{e}^n, \mathbf{e}^{n+1} \right\rangle + k \left\langle \mathbf{W}, \mathbf{e}^{n+1} \right\rangle \tag{1}$$

注意到：

$$\mathbf{e^n} + \mathbf{e^{n+1}} = \frac{\mathbf{U}^n + \mathbf{U}^{n+1}}{2} - \frac{\mathbf{V}^n + \mathbf{V}^{n+1}}{2}.$$

因此，由吸引系统 (contractive ODE system) 的性质 $\mu = 0$，有

$$\left\langle \mathbf{e^n} + \mathbf{e^{n+1}}, \mathbf{f}\left(\frac{\mathbf{U}^n + \mathbf{U}^{n+1}}{2}, t_n + \frac{k}{2}\right) + \mathbf{f}\left(\frac{\mathbf{V}^n + \mathbf{V}^{n+1}}{2}, t_n + \frac{k}{2}\right) \right\rangle \leq \mu ||\mathbf{e^n} + \mathbf{e^{n+1}}||^2 = 0$$

从而有：

$$\left\langle \mathbf{W}, \mathbf{e}^{n+1} \right\rangle \leq - \left\langle \mathbf{W}, \mathbf{e}^n \right\rangle$$

代入 (1) 式得：

$$\begin{aligned} ||\mathbf{e}^{n+1}||^2 &\leq \left\langle \mathbf{e}^n, \mathbf{e}^{n+1} \right\rangle - k \left\langle \mathbf{W}, \mathbf{e}^n \right\rangle \\ &= \left\langle \mathbf{e}^n, \mathbf{e}^{n+1} - k\mathbf{W} \right\rangle = \left\langle \mathbf{e}^n, \mathbf{e}^n \right\rangle \end{aligned}$$

从而得到 $||\mathbf{e}^{n+1}|| \leq ||\mathbf{e}^n||$，即 B 稳定性。

References

[1] E. Hairer, SP Nørsett, and G. Wanner. *Solving ordinary differential equations I : nonstiff problems.* Solving ordinary differential equations I : nonstiff problems, 1987.

[2] T. Mitsui and H. Sugiura. A series of collocation runge-kutta methods. 1988.